

INFORME PERICIAL EN INFORMÁTICA FORENSE

Caso 24042024-001-Pavana-Hidalgo

Informe completo (contenido). Redactado en Markdown; **pendiente de exportar a PDF** para la entrega final y de **firma/credenciales** del perito. Todas las secciones de análisis y conclusiones están redactadas con hallazgos verificables y referencias cruzadas a los Anexos.

Portada

- **Título:** Informe Pericial en Informática Forense — Análisis de imagen forense de equipo de cómputo
- **Número de caso:** 24042024-001-Pavana-Hidalgo
- **Entidad solicitante:** Fiscalía General del Estado — Dirección de Peritos y Ciencias Forenses
- **Fiscal:** Lic. Alessandro Tapia Ochoa
- **Equipo pericial (peritos terceros designados):**
 - Diego Morales Gómez — 0250015@up.edu.mx
 - Ramón Andrés Galindo Gerardo — 0248040@up.edu.mx
 - Luis Atristain Alfaro — 0246760@up.edu.mx
 - Montserrat Castillo Vega — 0255627@up.edu.mx
 - Fernando Mauricio Chavarría Reyes — 0253214@up.edu.mx
 - Cecilia Gaona Vidales — 0267688@up.edu.mx
 - José Gabriel Hernández Castresana — 0253264@up.edu.mx
- **Fecha de emisión:** 2 de junio de 2026
- *(Imagen corporativa / logo)*

1. Resumen Ejecutivo

A solicitud de la Fiscalía General del Estado se realizó el análisis forense de los indicios obtenidos de un equipo de cómputo (laptop) relacionado con el caso **24042024-001-Pavana-Hidalgo**: una **imagen de disco** (EnCase E01), un **volcado de memoria RAM** y un **triage de registro** de Windows. El análisis se condujo conforme a NIST SP 800-86 e ISO/IEC 27037/27041/27042, trabajando sobre copias y certificando la integridad de toda la evidencia.

Integridad: verificada al 100% — la imagen de disco coincide (MD5/SHA-1 *Match*, sin sectores defectuosos) y los nueve indicios crudos (memoria + hives) dieron **PASS** por triple algoritmo.

Equipo: laptop con **Windows 10 Pro 22H2**, hostname **DESKTOP-2TQHS9Q**, usuario **ken**; el sistema fue **instalado/preparado el 21 de abril de 2024**, justo al inicio del periodo investigado.

Conclusión principal: entre el **21 y el 23 de abril de 2024**, el usuario **ken** utilizó el equipo para **actividades de reconocimiento e inteligencia y para la recopilación masiva de datos personales de terceros**. En concreto se evidenció: instalación y uso de herramientas de **escaneo/pentesting** (Nmap, Parrot Security en VirtualBox, adaptador WiFi USB, material de *wireless pentesting*); **reconocimiento OSINT** (uso de Censys para investigar un host con RDP expuesto, 192.100.201.235); y la **descarga dirigida de decenas de archivos de nómina y personal** desde portales gubernamentales (**.gob.mx** y otros), almacenados localmente. Se confirmó la presencia y uso de **múltiples vectores de exfiltración** (varias memorias USB, cliente FTP FileZilla, P2P uTorrent, OneDrive) y de **canales de anonimización** (Tor y VPN). Se recuperaron además las credenciales (hashes NT) de las cuentas locales.

Finalmente, se identificaron **inconsistencias en la cadena de custodia** y un hallazgo relevante: en la propia imagen quedó registrada **actividad de la unidad de destino del perito sobre el sistema en vivo durante la recolección** (23-abr 10:12–10:13), lo que debe valorarse para la integridad procesal. Los hallazgos se sustentan en evidencia verificable y reproducible (Anexos).

2. Introducción

- **Contexto del caso:** La Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación **24042024-001-Pavana-Hidalgo**, remitió para análisis pericial los indicios extraídos de una laptop asegurada. Se sospecha que el equipo pudo emplearse para **seguimiento de personas** y para la **extracción/transmisión de información**. El presente dictamen establece, con base técnica, los hechos relevantes para el esclarecimiento.
- **Objetivos del peritaje:** se reproducen íntegros en §5 (12 objetivos).
- **Consideraciones para evitar sesgos:** el análisis se basa exclusivamente en evidencia verificable; las hipótesis se formulan de manera falsable; se documenta toda acción en bitácora (**BITACORA_PERICIAL.md**); se trabaja sobre copias con los originales en solo lectura; y se distingue explícitamente entre **hecho técnico e interpretación**, reservando esta última cuando la evidencia no es concluyente.
- **Glosario breve:** *hash* (huella criptográfica de integridad); *OSINT* (inteligencia de fuentes abiertas); *DPAPI* (cifrado de datos por usuario en Windows); *BAM* (Background Activity Moderator, registro de ejecución de programas); *LNK* (archivo de acceso directo que registra accesos a archivos/carpetas); *artefacto* (rastro digital con valor probatorio).

3. Metodología

- **Marco:** NIST SP 800-86; ISO/IEC 27037 (adquisición/preservación), 27041 (metodología), 27042 (análisis e interpretación); Guía del Primer Respondiente (INTERPOL); SWGDE.
- **Fases:** Identificación → Preservación → Recolección → Análisis → Reporte.
- **Herramientas (con versión):**
 - **FTK Imager 4.7.3.81** (Exterro) — verificación de integridad de la imagen E01.
 - **Volatility 3 Framework 2.28.0** — análisis del volcado de memoria.
 - **Autopsy 4.23.1** (The Sleuth Kit) — análisis de la imagen de disco.
 - **Python 3.13.6 + hashlib** (integridad), **regipy** (lectura de hives) y **pycryptodome** (AES/DES) — verificación de hashes y extractor propio de credenciales.
 - PowerShell **Get-FileHash** — respaldo visual de integridad.
- **Preservación:** verificación por *hashing* (MD5/SHA-1/SHA-256) contra los valores documentados; originales (**.E01**, **.mem**, hives) en **solo lectura**; todo el trabajo sobre copias.
- **Nota:** se evitó deliberadamente desactivar los controles de seguridad del equipo de análisis; cuando el antivirus bloqueó una utilidad estándar (impacket), se sustituyó por un script propio auditable en lugar de crear exclusiones (ver §7.7).

4. Descripción de los Indicios

Indicio	Tipo	Detalle	Estado recepción
001	Memoria volátil	memdump.mem , 9.0 GB, RAM 8 GB	✓ Íntegro (PASS, §7.1)
003	Imagen de disco	001-003-LAptop-Pavana T3.E01 , EnCase E01 (~465 GiB lógicos)	✓ Íntegro (Match, §7.1)
—	Hives de registro	SAM, SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE, DEFAULT, NTUSER/UsrClass (ken, Default)	✓ Íntegros (9/9 PASS)
—	Disco origen	Seagate ST950042 0AS, S/N 5VJ8Z5ZN	Documental (custodia)

5. Planteamiento del Problema (objetivos íntegros)

1. Marca, modelo, número de serie del equipo y del sistema operativo.
2. Marca, modelo, serie y geometría física del/los disco(s).
3. ¿Existió actividad posterior a la obtención de los indicios?
4. Usuario/entidad que instaló el SO y aplicaciones principales.
5. Trazar las actividades del equipo entre el 20 y el 24 de abril de 2024.
6. Recuperar credenciales de acceso y/o documentos cifrados (documentar técnicas).
7. Reconstruir la actividad de red (entrante y saliente) en el periodo de interés.
8. Identificar herramientas/artefactos de software (administración, borrado, exfiltración, monitoreo).
9. Verificar y certificar la integridad de los elementos probatorios (método y norma).
10. Determinar si el equipo se usó para seguimiento de personas (fuentes, herramientas, evidencias).
11. Demostrar si se extrajo/transmitió información (vectores y mecanismos).
12. Señalar inconsistencias en los indicios (NIST, ENFSI, SWGDE + normativa mexicana).

6. Hipótesis

Formuladas de manera **falsable** (pueden ser refutadas por la evidencia):

- **Hipótesis general (H0):** *El equipo DESKTOP-2TQHS9Q (usuario ken) fue utilizado, entre el 21 y el 23 de abril de 2024, para actividades de reconocimiento/inteligencia y para la recopilación de datos personales de terceros, contando con medios para su exfiltración.*
 - *Sería refutada* si no existieran herramientas de reconocimiento, ni recopilación dirigida de datos de personas, ni vectores de salida de información.
- **Hipótesis de apoyo:**
 - **H1 (herramientas):** se instalaron y usaron utilidades de escaneo/pentesting (Nmap, Parrot Security, adaptador WiFi). *Refutable* si no hubiera rastros de instalación/ejecución.
 - **H2 (objetivo de reconocimiento):** se investigó al menos un host/objetivo concreto mediante OSINT. *Refutable* si no hubiera consultas dirigidas (Censys/buscadores) a un objetivo.
 - **H3 (acopio de datos personales):** se descargaron de forma dirigida documentos con datos de personas. *Refutable* si las descargas fueran aleatorias o sin relación con datos personales.
 - **H4 (capacidad de exfiltración):** existían y se usaron medios para extraer/transmitir información. *Refutable* si no hubiera medios USB, FTP, P2P, nube ni canales anonimizados.
 - **H5 (anonimización):** se emplearon mecanismos para ocultar el origen del tráfico. *Refutable* si no hubiera Tor/VPN activos.

Cada hipótesis se contrasta con los hallazgos en §8 y se resuelve en §9.

7. Análisis Técnico

(Explicación paso a paso, con glosario, capturas, tablas y referencias cruzadas a la bitácora.)

7.1 Integridad de la evidencia (obj. 9)

Método. Se aplicó verificación criptográfica por *hashing* (funciones MD5, SHA-1 y SHA-256), comparando el valor recalculado sobre la copia de trabajo contra el valor documentado en la cadena de custodia y en las hojas de hashes (.txt) que acompañan a cada indicio. Fundamento: **NIST SP 800-86** (uso de *hashing* para garantizar integridad) e **ISO/IEC 27037:2012** (preservación de evidencia digital). Una coincidencia de hash demuestra, con probabilidad de colisión despreciable, que la evidencia analizada es idéntica a la recibida y no fue alterada.

Herramientas. `verificar_integridad.py` (Python 3.13.6, módulo `hashlib`) para los indicios crudos; **FTK Imager 4.7.3.81** (función *Verify Drive/Image*) para la imagen E01.

Resultado (indicios crudos). Los 9 indicios verificados **coinciden** (MD5 y SHA-1) con sus valores documentados → **PASS**. Detalle completo en el Anexo A.

Indicio	Tamaño (bytes)	MD5	Resultado
memdump.mem	9,640,603,648	a22059f3f9c41cc9a2b5e0427a1a6d5e	✓ PASS
SAM	65,536	155ae6e43137de21cb9747d60dc451d3	✓ PASS
SECURITY	65,536	8a0b93d74ce72bc98d8b1fb2032488a8	✓ PASS
SYSTEM	14,417,920	bcb0e4a82c3dd08d5fc4b9391cb22e26	✓ PASS
SOFTWARE	78,905,344	597f8f124d3e359ce8c663f62c72ed67	✓ PASS
DEFAULT	524,288	3e29a18af3b171bb942a60118cbfe57e	✓ PASS
NTUSER.DAT (ken)	1,572,864	d99efc55c8541eb2b1361b285d9605c3	✓ PASS
UsrClass.dat (ken)	3,932,160	b6d3bead582e4f813a8db38540d98e1e	✓ PASS
NTUSER.DAT (Default)	262,144	ac9dea2283d8bd0f150662e41a871a3d	✓ PASS

Resultado (imagen E01). Verificación con FTK Imager 4.7.3.81 (*Verify Drive/Image*) sobre **001-003-Laptop-Pavana T3.E01** (976,773,152 sectores). Resultado **MATCH** en ambos algoritmos, **sin bad blocks**:

Algoritmo	Computed	Stored / Report	Verify
MD5	6ace19abd1a8d25589be07d68e9a7bcc	6ace19abd1a8d25589be07d68e9a7bcc	✓ Match
SHA-1	3b401352e1b6b60f73dd30dce97f12c85a2adae7	3b401352e1b6b60f73dd30dce97f12c85a2adae7	✓ Match

Evidencia: captura **04_EVIDENCIA/capturas/Captura de pantalla 2026-06-02 174510.png**.

Conclusión del objetivo 9. La integridad de **todos** los indicios queda **certificada**: imagen de disco E01 (MD5/SHA-1 Match, sin bad blocks), memoria volátil y 8 hives de registro (9/9 PASS por triple algoritmo MD5/SHA-1/SHA-256). Método: hashing criptográfico conforme a NIST SP 800-86 e ISO/IEC 27037. **Objetivo 9 cubierto.**

7.2 Identificación de equipo y SO (obj. 1)

Sistema operativo (vía memoria, Volatility 3 windows.info). El análisis del volcado **memdump.mem** arroja:

Variable	Valor
Sistema operativo	Windows 10 (NT 10.0)
Build	19041 (versión 2004) — Major/Minor 15.19041
Arquitectura	64-bit (Is64Bit: True, MachineType 34404 = x64)
Tipo de producto	NtProductWinNt (estación de trabajo)
Procesadores lógicos	8 (KeNumberProcessors)
Directorio del sistema	C:\Windows
Hora del sistema al capturar	2024-04-23 16:17:45 UTC (10:17:45 UTC−6)

Identificación del equipo (Autopsy → OS Information, sobre el registro del disco):

Dato	Valor
Nombre del equipo (hostname)	DESKTOP-2TQHS9Q

Dato	Valor
Edición	Windows 10 Pro (x64 / AMD64)
Titular registrado (Owner)	ken
Product ID	00331-10000-00001-AA087
Directorio del sistema	C:\Windows

El disco origen, según cadena de custodia, es **Seagate ST950042 0AS, S/N 5VJ8Z5ZN** (ver §7.3). La edición exacta y la **fecha de instalación del SO (2024-04-21)** se detallan en §7.4 a partir del hive SOFTWARE.

Fuentes: [02_PRESERVACION/memoria/01_info.txt](#) y Autopsy OS Information ([03_ANALISIS/autopsy_export/27_os_info.csv](#)).

7.3 Disco: geometría y particiones (obj. 2)

Disco origen (cadena de custodia + cabecera del E01): Seagate **ST950042 0AS**, S/N **5VJ8Z5ZN**, interfaz reportada USB en adquisición. **976,773,152 sectores** × 512 bytes = ~500 GB (465 GiB), valor que **coincide** con el contado por FTK y por Autopsy (corrobora integridad).

Tabla de particiones (Autopsy):

Vol	Tipo	Sectores (inicio–fin)	Tamaño aprox.	Rol
vol1	No asignado	0–2047	1 MB	—
vol2	NTFS/exFAT (0x07)	2048–104447	~52 MB	Sistema / EFI
vol3	NTFS (0x07)	104448–975672495	~465 GiB	Partición principal de Windows
vol4	No asignado	975672496–975673343	<1 MB	—
vol5	Recuperación (0x27)	975673344–976769023	~561 MB	WinRE
vol6	No asignado	976769024–976773151	~2 MB	—

Fuente: Autopsy 4.23.1, Data Sources → tabla de volúmenes.

7.4 Instalación del SO / titular y cuentas (obj. 4)

Cuentas del sistema (Autopsy → OS Accounts; corroborado con SAM, §7.7):

- Cuenta de usuario principal: **ken** — SID **S-1-5-21-1936453629-2262114833-2442330573-1001** (RID 1001), coincidente con el hash NT recuperado.
- Cuentas integradas: SYSTEM (S-1-5-18), LOCAL/NETWORK SERVICE (S-1-5-19/20), cuentas de servicio NT (S-1-5-80-*)
-  **Hallazgo:** aparece un **segundo SID de usuario con identificador de equipo/dominio distinto** — **S-1-5-21-3933942852-973373972-2766786355-1032** (RID 1032). No corresponde al SID local de este equipo (el de ken) ni figura como cuenta local en el SAM, lo que indica rastro de un usuario de **otra máquina o dominio**. *Línea de investigación abierta:* mapear a qué perfil/archivos pertenece (relevante para obj. 4, 10 y 12).

Titular e instalación del SO (hive SOFTWARE → **Microsoft\Windows NT\CurrentVersion**):

Dato	Valor
Producto / edición	Windows 10 Pro (Professional), 22H2 (build 19045)

Dato	Valor
Titular registrado (RegisteredOwner)	ken
Organización registrada	(vacía / "0")
Product ID	00331-10000-00001-AA087
Fecha de instalación (InstallDate)	epoch 1713758775 = 2024-04-22 04:06:15 UTC = 2024-04-21 22:06 (UTC-6)

Interpretación (obj. 4): el sistema operativo actual fue **instalado/configurado el 2024-04-21**, al inicio mismo de la ventana de actividad (21–24 abr), bajo el titular **ken**. Esto indica que el equipo fue **preparado expresamente** en ese momento (no un equipo de uso prolongado previo), coherente con que las herramientas (Nmap, VirtualBox, VPN, navegadores) se instalaran ese mismo 21–23 de abril (§7.9).

Nota de versión: el registro reporta **build 19045 (22H2)**; Volatility ([windows.info](https://volatilityfoundation.org/)) reporta el identificador base **15.19041** del kernel 2004. Ambos corresponden a Windows 10; se toma como autoritativa la del registro (22H2/19045). Fuente: *hive SOFTWARE*.

7.5 Actividad durante/posterior a la adquisición (obj. 3)

Hallazgo crítico (artefactos LNK / Recent Documents, Autopsy). Dentro de la imagen del disco quedaron registrados accesos de Explorador, fechados **2024-04-23 10:12–10:13**, a la **carpeta del propio caso forense** desde una unidad externa **D::**

LNK (acceso reciente)	Ruta destino	Fecha/hora
TOSHIBA EXT (D).lnk	D:\	2024-04-23 10:12:12
Caso-Pavana-Hidalgo.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo	2024-04-23 10:12:12
Laptop Dell.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell	2024-04-23 10:13:04
Triage.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell\Triage	2024-04-23 10:13:04
Dump memoria.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell\Dump memoria	2024-04-23 10:13:23
Imagen de disco.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell\Imagen de disco	2024-04-23 10:13:33

Correlación: el dispositivo USB **Toshiba B301, S/N 20220817001348F** (la **misma unidad de destino forense** declarada en la cadena de custodia) se conectó al equipo a las **2024-04-23 10:37:33** (§7.9/USB). El **volcado de memoria** se tomó a las **10:17** y la **imagen de disco** inició a las **11:10**.

Interpretación (obj. 3 y 12): la estructura de carpetas del caso (**Caso-Pavana-Hidalgo\...\ Triage, Dump memoria, Imagen de disco**) fue **navegada/creada en el sistema en vivo** antes de finalizar la adquisición, y esos artefactos quedaron **embebidos en la propia imagen**. Es decir, **sí existió actividad de manipulación sobre el sistema encendido durante el proceso de recolección** (montaje de la unidad de destino del perito y navegación del árbol de evidencia). Esto es esperable en una adquisición *en vivo*, pero **debe constar**: contradice una imagen "limpia" previa a toda interacción y es relevante para valorar la cadena de custodia (§7.12).

7.6 Línea de tiempo 20–24 abr 2024 (obj. 5)

Cronología reconstruida (registro, BAM, historial web, descargas, LNK; hora local UTC-6):

Fecha/hora	Evento
2019-12-07	Instalación base del SO (componentes Windows).

Fecha/hora	Evento
2024-04-21 16:21–16:31	Primer arranque/OOBE del perfil (FirstLogonAnim, CloudExperienceHost) — alta del usuario ken.
2024-04-21 19:52–20:17	Descarga e instalación de Nmap 7.94 + Npcap; descarga de Parrot Security 5.3 OVA, FileZilla, 7-Zip, VirtualBox.
2024-04-22 00:00–02:44	Ejecución de VirtualBox/VirtualBoxVM; instalación de VirtualBox 7.0.14.
2024-04-22 11:39–12:02	Búsquedas "osint framework", "censys"; consulta en Censys del host 192.100.201.235 (servicio RDP/3389).
2024-04-22 11:28–17:31	Instalación de Opera, Brave (modo Tor), DuckDuckGo; RAV VPN/Endpoint.
2024-04-22 20:58–21:06	Búsquedas "armerias en estados unidos", "funda escuadra", "canana", "gabardina".
2024-04-22 23:11–23:24	Conexión USB SanDisk; instalación uTorrent Web; uso de cmd, mstsc (RDP), notepad.
2024-04-23 08:35–09:05	Descarga masiva de archivos de nómina/personal desde decenas de sitios .gob.mx (y .gov.co/cl) hacia C:\Users\ken\Documents.
2024-04-23 09:50–10:16	Conexión de adaptador WiFi USB Ralink y memorias Verbatim/Lexar.
2024-04-23 10:12–10:13	Navegación de la carpeta del caso forense en D: (ver §7.5).
2024-04-23 10:17 / 11:10	Adquisición: volcado de memoria / inicio de imagen de disco.

Fuentes: 25_run_programs.csv, 22_web_downloads.csv, 21_web_history.csv, 26_recent_documents.csv, 23_usb_devices.csv.

7.7 Credenciales y cifrado / DPAPI (obj. 6)

Técnica empleada. Extracción **offline** de los hashes NT desde los hives **SAM + SYSTEM** (integridad previamente certificada, §7.1). Procedimiento estándar: (1) cálculo del *bootkey* (SysKey) a partir de los *class names* de `SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa\{JD,Skew1,GBG,Data}`; (2) derivación de la *Hashed BootKey* (cifrado **AES**, propio de Windows 10 ≥ 1607); (3) descifrado del hash NT de cada cuenta (AES + DES con clave derivada del RID). Implementado en **Python puro** (`regipy` + `pycryptodome`) en el script reproducible `03_ANALISIS/correlacion/extraer_hashes_sam.py`.

Nota metodológica (obj. 12 / cadena de herramientas). Se intentó primero `impacket secretsdump`, pero el antivirus del equipo de análisis lo eliminó (falso positivo: clasificado como *hacktool*). Para no desactivar controles de seguridad, se desarrolló el extractor propio, obteniendo el mismo resultado de forma auditable. Bootkey calculado: `33b4b3f26ed0f7e28175eac2a1e3fce2`.

Cuentas locales y hashes NT recuperados:

Cuenta	RID	Hash NT	Observación
Administrador	500	31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0	Sin contraseña (deshabilitada por defecto)
Invitado	501	31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0	Sin contraseña

Cuenta	RID	Hash NT	Observación
DefaultAccount	503	31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0	Sin contraseña
WDAGUtilityAccount	504	3d320a256111a327a9012542211125a1	Cuenta de Windows Defender Application Guard (password aleatorio del sistema)
ken	1001	f12c418083c05e3a7de78582e61f652d	Cuenta de usuario principal

Descifrado de contraseña. Se aplicó un ataque de diccionario (4,215 candidatos comunes y temáticos) al hash de **ken** **sin éxito**; la contraseña no es trivial. La *recuperación de la credencial* (hash) ya cumple el objetivo; el descifrado completo requeriría un ataque mayor (hashcat modo 1000 con diccionario rockyou + reglas), recomendado como paso opcional.

DPAPI (documentos/secrets cifrados). El triage conserva las claves DPAPI del usuario **ken** (**Users/ken/Protect/S-1-5-21-1936453629-2262114833-2442330573-1001** y **Users/ken/Crypto**). Con la contraseña de **ken** (o su masterkey) podrían descifrarse secrets protegidos (contraseñas guardadas en navegador, credenciales). Queda como línea de análisis abierta. *Fuente: 15_hashes_sam.txt.*

7.8 Actividad de red (obj. 7) [preliminar — vía memoria]

Fuente: vol windows.netscan sobre memdump.mem (02_PRESERVACION/red/06_netscan.txt). Dirección IP del equipo: **192.168.145.72** (segmento LAN 192.168.145.0/24).

Hallazgos preliminares (pendiente correlación con netstat/artefactos de disco):

Categoría	Evidencia (proceso / PID / conexión)
Anonimización (Tor)	tor-0.4.8.10 (PID 88640) con circuitos a guard relays 54.39.234.91:9001 y 18.18.82.17:9001 (puerto OR 9001); puertos locales de control/SOCKS 40357–40363.
P2P / BitTorrent	utweb.exe (PID 106556) hacia peers externos (p. ej. 89.210.5.145, 194.110.13.123, 89.149.24.63).
RDP entrante	svchost.exe (PID 1072) escuchando en 3389 y conexión ESTABLISHED entrante 192.168.145.65 → 192.168.145.72:3389 (acceso remoto al equipo).
Navegadores	opera.exe (PID 77380), brave.exe (PID 71248), msedge.exe a múltiples destinos 443.
VPN/DNS de terceros	rsVPNSvc.exe / rsDNSSvc.exe (ReasonLabs) activos.

Las conexiones tienen timestamps del **22–23 de abril de 2024**, coherentes con el periodo de interés (obj. 5).

7.9 Herramientas y artefactos de software (obj. 8)

Confirmación por disco (Autopsy — Installed/Run Programs, Web Downloads). Además de lo visto en memoria, el disco confirma y amplía el conjunto de herramientas, con fechas de descarga/instalación en el periodo de interés (todas en el perfil de **ken**):

Herramienta	Categoría	Evidencia (fecha)
Nmap 7.94 + Npcap 1.75	Escaneo de red / captura de paquetes	Descarga nmap-7.94-setup.exe de nmap.org (04-21 19:52); instalado 04-22 01:54
Parrot Security 5.3 (OVA)	Distro de pentesting (en VM)	Descarga Parrot-security-5.3_amd64.ova de parrot.sh (04-21 19:57)
Oracle VirtualBox 7.0.14	Virtualización (ejecutar la VM)	Instalado 04-22 02:44; VirtualBoxVM.exe ejecutado 04-22 00:00

Herramienta	Categoría	Evidencia (fecha)
FileZilla 3.67	Cliente FTP (transferencia)	Descargado 04-21; ejecutado 04-22 13:36
RAV VPN / RAV Endpoint / Safer Web	VPN + DNS de terceros	Instalados 04-23 05:23–05:29
Tor (proceso + Brave TorLauncher)	Anonimización	(memoria)
uTorrent Web	P2P	utweb_installer 04-22 23:22
Adaptador WiFi USB Ralink RT2870/RT3070	Inalámbrico (monitor/inyección)	Conectado 04-23 09:50
Brave / Opera / DuckDuckGo / Edge	Navegadores	04-22
mstsc.exe	Cliente RDP	Ejecutado 04-22 23:19

Fuentes: 24_installed_programs.csv, 25_run_programs.csv, 22_web_downloads.csv, 23_usb_devices.csv.

Fuente (memoria): vol windows.cmdline sobre memdump.mem (02_PRESERVACION/procesos/05_cmdline.txt). Todas atribuibles al usuario ken.

Herramienta	Proceso / PID	Ruta / argumentos	Propósito (preliminar)
Nmap / Zenmap	pythonw.exe / 68800	C:\Program Files (x86)\Nmap\zenmap\bin\pythonw.exe -c "from zenmapGUI.App import run;run()"	Escaneo de red / reconocimiento de hosts
uTorrent Web	utweb.exe / 106556 (+ helper.exe)	C:\Users\ken\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe /RUNONSTARTUP	Transferencia P2P
RAV VPN (ReasonLabs)	rsVPNSvc.exe / 104776, rsVPNClientSvc.exe, rsDNSClientSvc.exe, rsEngineSvc.exe	C:\Program Files\ReasonLabs\VPN\...	VPN + DNS de terceros (ofuscación de tráfico)
Tor	tor-0.4.8.10-w / 88640; brave.exe TorLauncher	proceso Tor + modo Tor de Brave	Anonimización
Navegadores	Edge, Brave, Opera	rutas estándar	Navegación (idioma es-419)

Relevancia para obj. 10 (seguimiento) y 11 (exfiltración): la presencia conjunta de **Nmap** (reconocimiento), **uTorrent** (transferencia), **VPN + Tor** (ofuscación) y un **acceso RDP entrante** configura un escenario técnico consistente con reconocimiento de red y transferencia/ofuscación de datos. *Interpretación reservada hasta correlacionar con disco (historial, archivos, prefetch) y artefactos adicionales.*

7.10 Seguimiento / recopilación sobre personas (obj. 10)

La evidencia de disco muestra dos vertientes de actividad de inteligencia/recopilación:

a) Reconocimiento técnico (OSINT / escaneo).

- Búsquedas en Brave: "osint framework" (2024-04-22 11:39) y "censys" (11:51).

- Uso de **Censys Search** (censys.io) para consultar el host **192.100.201.235**, revisando específicamente su servicio **RDP (3389/TCP)** (2024-04-22 12:02) — reconocimiento de un objetivo concreto con escritorio remoto expuesto.
- Instalación/uso de **Nmap** y de un **adaptador WiFi USB Ralink RT2870/RT3070** (apto para monitoreo/inyección inalámbrica) y descarga de **"Mastering Kali Linux Wireless Pentesting.pdf"**.

b) Recopilación masiva de datos personales (PII) de terceros.

- El **2024-04-23 08:35–09:05** se descargaron **decenas de archivos de nómina y de personal** (.xlsx, .xls, .docx) desde numerosos portales gubernamentales e institucionales (tlajomulco, edomex, condusef, monterrey, guadalajara, puebla, **hidalgo.gob.mx**, cdmx, seph, banxico, scjn; y .gov.co/.cl), guardados en **C:\Users\ken\Documents** (p. ej. "Copia-de-nomina-de-trabajadores.xlsx", "Layout Dispersión de Nómina df.xlsxm", "3er_trimestre_cuentas_de_nomina_2022.xlsx"). La búsqueda se hizo con operadores **filetype:xlsx / filetype:docx** en Bing — recolección dirigida de documentos con datos de empleados (nombres, percepciones, cuentas de dispersión).

Estas dos vertientes (reconocimiento de hosts/red + acopio dirigido de datos de personas) son **consistentes con actividad de seguimiento/perfilamiento**. *Observación adicional:* se registraron búsquedas de **"armerias en estados unidos"**, **"funda escuadra"**, **"canana"** y **"gabardina"** (2024-04-22 21:00) que, por su naturaleza, se documentan para conocimiento de la autoridad, reservando su interpretación.

7.11 Exfiltración / transmisión de información (obj. 11)

Se identifican **múltiples vectores de salida de datos** disponibles y en uso en el periodo:

Vector	Evidencia
Almacenamiento USB	Memorias Lexar JumpDrive 16 GB (S/N AA218R9MXJHI5V5E, 04-22), SanDisk (04-22 23:11), Verbatim Flash Drive (S/N 700031C37113A349, 04-23 10:15); además USB Ventoy (E:) con archivo vpn.txt .
FTP	FileZilla 3.67 descargado y ejecutado (cliente FTP, 04-22 13:36) — transferencia de archivos.
P2P	uTorrent Web instalado y activo (memoria + disco).
Nube	OneDrive en ejecución (OneDrive.exe , 04-22 16:32).
Canales anonimizados	Tor (proceso + Brave) y RAV VPN activos (§7.8) — ofuscan el origen/destino del tráfico.

Los **archivos de nómina/personal** descargados (§7.10) quedaron **almacenados localmente en** **C:\Users\ken\Documents**, disponibles para su transferencia por cualquiera de los vectores anteriores. La presencia de **E:\vpn.txt** (en USB Ventoy) sugiere credenciales/listas de VPN guardadas en medio extraíble.

Demostración técnica: existe evidencia clara de **capacidad y preparación de exfiltración** (medios USB conectados, cliente FTP, P2P, nube, canales anonimizados) y de **acopio de datos de terceros**. La confirmación de una transferencia *consumada* de un archivo específico hacia un destino externo requeriría correlación adicional (logs de FileZilla, contenido de los USB, o capturas de red), que se señala como línea de profundización.

7.12 Inconsistencias en los indicios (obj. 12)

1. **Disco:** la cadena de custodia declara **500 GB / 38,913 cilindros**, pero la imagen reporta **~465 GiB (976,773,152 sectores) / 60,801 cilindros** y tipo "USB Device". (El conteo de sectores sí es coherente entre FTK y Autopsy.)
2. **Fecha de adquisición de memoria:** la custodia indica **"24-Abril-2014 10:26"** (año 2014 erróneo); la evidencia técnica (Volatility SystemTime + *Created Time* del .mem) sitúa la captura el **23-abril-2024 ~10:17**.
3. **Fecha de adquisición de disco:** custodia **15-Abril-2024 11:10** vs. cabecera/notas FTK del **.E01 23-Abril-2024 11:10** (coincide la hora, discrepa el día).

- 4. **Hashes de la copia forense en blanco** en el formato de cadena de custodia (aunque la integridad sí se verificó: E01 *Match* y 9/9 hives PASS).
- 5. **Herramienta:** verificación con **Exterro FTK Imager 4.7.3.81** vs. adquisición con **AccessData FTK Imager 4.7.2.11**.
- 6. **Actividad peri-adquisición embebida en la imagen** (§7.5): la carpeta del caso (D:\Caso- *Pavana-Hidalgo*\...) fue navegada en el sistema en vivo 2024-04-23 10:12–10:13, antes de concluir la recolección.
- 7. **Segundo SID de usuario** ajeno al equipo (*S-1-5-21-3933942852-973373972-2766786355-1032*), sin cuenta local correspondiente en el SAM (§7.4).

Fundamento: buenas prácticas NIST SP 800-86, ISO/IEC 27037/27042, ENFSI/SWGDE; se documentan sin alterar la evidencia.

8. Hallazgos Clave

Relación de la evidencia con cada hipótesis (§6):

#	Hallazgo clave	Evidencia (fuente)	Hipótesis
HC-1	Integridad de toda la evidencia certificada (E01 <i>Match</i> ; 9/9 hives PASS)	§7.1, Anexo A	— (base)
HC-2	Equipo Windows 10 Pro 22H2, hostname DESKTOP-2TQHS9Q, usuario ken , instalado 21-abr-2024	§7.2, §7.4	contexto
HC-3	Instalación/uso de Nmap+Npcap, Parrot Security (VM), adaptador WiFi USB , material de wireless pentesting	§7.9, <i>24/25_*.csv</i>	H1 ✓
HC-4	Reconocimiento OSINT con Censys del host 192.100.201.235 y su RDP/3389	§7.10, <i>21_web_history.csv</i>	H2 ✓
HC-5	Descarga dirigida de decenas de archivos de nómina/personal de portales <i>.gob.mx</i> (operadores <i>filetype:</i>)	§7.10, <i>22_web_downloads.csv</i>	H3 ✓
HC-6	Vectores de exfiltración presentes y usados: 3 memorias USB, FileZilla FTP, uTorrent, OneDrive	§7.11, <i>23_usb_devices.csv</i>	H4 ✓
HC-7	Anonimización activa: Tor (proceso + Brave) y RAV VPN	§7.8, §7.9	H5 ✓
HC-8	RDP entrante establecido desde 192.168.145.65	§7.8, <i>06_netscan.txt</i>	H2/H4
HC-9	Credenciales (hashes NT) recuperadas, incl. <i>ken</i>	§7.7, <i>15_hashes_sam.txt</i>	—
HC-10	Actividad peri-adquisición (carpeta del caso en D: navegada en vivo 23-abr 10:12–10:13) + 7 inconsistencias de custodia	§7.5, §7.12	obj. 3/12

Las cinco hipótesis de apoyo (H1–H5) quedan **corroboradas** por evidencia concurrente de memoria, registro y disco, lo que sustenta la hipótesis general H0.

9. Conclusiones

Con base en la evidencia verificable y reproducible analizada, y de forma **simétrica** con las hipótesis planteadas:

- 1. **(H0 — confirmada)** El equipo *DESKTOP-2TQHS9Q*, bajo el usuario **ken**, fue empleado entre el **21 y el 23 de abril de 2024** para **reconocimiento técnico/OSINT** y para la **recopilación dirigida de datos personales de terceros** (archivos de nómina y personal de múltiples entidades gubernamentales), disponiendo de **medios para su exfiltración**.

2. **(Obj. 1, 2, 4)** Se identificó el equipo (Windows 10 Pro 22H2, hostname DESKTOP-2TQHS9Q, titular ken) y el disco (Seagate ST950042, S/N 5VJ8Z5ZN); el SO fue **instalado el 21-abr-2024**, indicando un equipo **preparado para la actividad**, no de uso prolongado previo.
3. **(Obj. 6, 7, 8)** Se recuperaron las credenciales locales (hashes NT); se reconstruyó la actividad de red (Tor, P2P, **RDP entrante**) y se identificaron las herramientas (Nmap, Parrot Security, VirtualBox, FileZilla, RAV VPN, uTorrent, adaptador WiFi USB).
4. **(Obj. 9)** La integridad de **todos** los indicios quedó **certificada** (NIST SP 800-86 / ISO 27037).
5. **(Obj. 3, 12)** Se documentó **actividad de la unidad de destino del perito sobre el sistema en vivo durante la recolección** y **siete inconsistencias** en la cadena de custodia; estos puntos **no invalidan** la integridad técnica verificada de las copias, pero **deben valorarse** en sede procesal.

Limitaciones del análisis:

- No se logró **descifrar** la contraseña de **ken** con diccionario básico (la *recuperación del hash* sí se cumplió); un ataque mayor (hashcat + rockyou) queda como vía abierta.
- La **transferencia consumada** de un archivo concreto hacia un destino externo no se demostró de forma directa; sí la **capacidad, preparación y acopio** (se requeriría correlación con logs de FileZilla, contenido de los USB físicos o captura de red).
- El **segundo SID de usuario** ajeno al equipo queda como línea de investigación.
- La ingesta de Autopsy se interrumpió por una excepción no fatal de la herramienta; los artefactos analizados son válidos, aunque algunas categorías podrían ampliarse re-procesando.

10. Recomendaciones

1. **Asegurar y analizar los medios USB físicos** referidos (Lexar, SanDisk, Verbatim, Ventoy) para confirmar exfiltración consumada y el contenido de **vpn.txt**.
2. **Solicitar/correlacionar** registros de red perimetral y del host **192.100.201.235** para esclarecer el objetivo del reconocimiento (RDP).
3. **Subsanar la cadena de custodia** (fechas, hashes de la copia en blanco) y dejar constancia formal de la actividad peri-adquisición; en futuras diligencias, adquirir **sin interacción con el sistema en vivo** o documentarla con detalle.
4. Realizar **ataque de descifrado** (hashcat) sobre el hash de **ken** y **descifrado DPAPI** para recuperar credenciales guardadas en navegador.
5. Valorar implicaciones de **protección de datos personales** (LFPDPPP) por el acopio de PII de terceros.

11. Anexos

- A. Reporte de hashes — integridad triple algoritmo (MD5/SHA-1/SHA-256), 9/9 PASS:
02_PRESERVACION/hashes/reporte_integridad.md; capturas en **04_EVIDENCIA/capturas/**.
- B. Salidas de Volatility 3 (**02_PRESERVACION/{memoria,procesos,red}/**): **01_info**, **02_pslist**, **03_pstree**, **05_cmdline**, **06_netscan**, **07_cmdscan**, **08_consoles**.
- C. Exportaciones de Autopsy (**03_ANALISIS/autopsy_export/**): **21_web_history**, **22_web_downloads**, **23_usb_devices**, **24_installed_programs**, **25_run_programs**, **26_recent_documents**, **27_os_info** (CSV).
- D. Extracción de credenciales (**03_ANALISIS/correlacion/**): **extraer_hashes_sam.py** + **15_hashes_sam.txt**.
- E. Bitácora pericial completa: **BITACORA_PERICIAL.md** (23 actividades fechadas).
- F. Cadena de custodia: **24042024_001-003-Pavana-Hidalgo-RCDC.pdf**.

12. Firma y Credenciales

Equipo pericial (peritos terceros designados). Cada integrante suscribe el presente dictamen; la firma electrónica avanzada y la constancia de idoneidad profesional se adjuntan por separado.

#	Perito	Correo	Firma
1	Diego Morales Gómez	0250015@up.edu.mx	_____
2	Ramón Andrés Galindo Gerardo	0248040@up.edu.mx	_____
3	Luis Atristain Alfaro	0246760@up.edu.mx	_____
4	Montserrat Castillo Vega	0255627@up.edu.mx	_____
5	Fernando Mauricio Chavarría Reyes	0253214@up.edu.mx	_____
6	Cecilia Gaona Vidales	0267688@up.edu.mx	_____
7	José Gabriel Hernández Castresana	0253264@up.edu.mx	_____

- **Firma electrónica avanzada:** [adjuntar por cada perito]
- **Constancia de idoneidad profesional:** [adjuntar por cada perito]

Referencias normativas y científicas

Normativas y guías:

- INTERPOL (2021). *Guidelines for Digital Forensics First Responders*.
- Kent, K., Chevalier, S., Grance, T. & Dang, H. (2006). **NIST SP 800-86** — *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*. National Institute of Standards and Technology.
- **ISO/IEC 27037:2012** — *Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*; **ISO/IEC 27041:2015**; **ISO/IEC 27042:2015**.
- SWGDE (2018). *Best Practices for Computer Forensic Acquisitions*; ENFSI (2015). *Best Practice Manual for the Forensic Examination of Digital Technology*.
- **Código Nacional de Procedimientos Penales** (México) — arts. sobre cadena de custodia (227–228).
- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** (LFPDPPP).

Artículos científicos (≥2):

- Quick, D. & Choo, K-K. R. (2014). *Impacts of increasing volume of digital forensic data: A survey and future research challenges*. **Digital Investigation**, 11(4), 273–294.
- Case, A. & Richard III, G. G. (2017). *Memory forensics: The path forward*. **Digital Investigation**, 20, 23–33.
- (Opcional adicional) Carrier, B. (2003). *Defining digital forensic examination and analysis tools using abstraction layers*. **International Journal of Digital Evidence**, 1(4).